

11. A mátrixok típusai, hasonlósági transzformáció

Mátrixtípusok

A sajátérték-számító algoritmus megválasztását erősen befolyásolja a mátrix szerkezete (valós vagy komplex; kicsi és sűrű vagy nagy és ritka; szimmetrikus-e). A legfontosabb típusok:

- **Négyzetes:** a sorok és oszlopok száma megegyezik.

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}.$$

Négyzetes mátrix

- **Diagonális:** csak a főátlón van nemnulla elem (könnyen invertálható).

$$D = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}.$$

Diagonális mátrix

- **Szimmetrikus:** $A = A^T$.

$$A = A^T.$$

$A = A^T$

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}.$$

Szimmetrikus példa

- **Ortogonalis:** $A^T A = I$ (megőrzi a hosszat és a szöget).

$$Q = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix}.$$

Ortogonalis példa

- **Felső/alsó háromszög:** csak a főátló felett, illetve alatt van nemnulla elem.

$$U = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 4 & 5 \\ 0 & 0 & 6 \end{bmatrix}$$

Felső háromszög

Két további, az elméletben fontos típus: **pozitív definit** (szimmetrikus, és $x^T A x > 0$ minden $x \neq 0$ -ra) és **normális** ($AA^T = A^T A$). Komplex esetben a transzponálás helyébe a konjugált transzponálás lép, és a megfelelő nevek: **Hermite-szimmetrikus** (hermitikus), **unitér** és normális. (A speciálisabb idempotens

— $A^2 = A$ — és nilpotens — $A^k = 0$ — típusok is előfordulnak.)

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

Idempotens példa

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad A^2 = 0.$$

Nilpotens példa

Hasonlósági transzformáció

Az A mátrix **hasonló** B -hez, ha van olyan reguláris T , amelyre

$$B = P^{-1}AP.$$

$$B = T^{-1}AT$$

A hasonlóság megőrzi a spektrumot: $By = \lambda y$ esetén $A(Ty) = \lambda(Ty)$, tehát λ az A -nak is sajátértéke (más, Ty sajátvektorral). Megőrzi a determinánst és a nyomot is:

$$\det(A) = \det(B).$$

A determináns megőrzése

$$\text{tr}(A) = \text{tr}(B).$$

A nyom megőrzése

Vigyázat: a fordított irány nem igaz — az azonos sajátértékű mátrixok nem feltétlenül hasonlóak (pl. az egységmátrix és az $\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ mátrix nem hasonló).

Diagonalizálás, Jordan- és Schur-alak

Ha az A sajátvektoraiból összeállított X reguláris, akkor $A = XDX^{-1}$, ahol D a sajátértékek diagonális mátrixa:

$$A = PDP^{-1}.$$

$$A = PDP^{-1}$$

Tétel. Az A pontosan akkor diagonalizálható, ha van n lineárisan független sajátvektora. Ha nincs, általában csak **Jordan-alakra** hozható (a felső mellékátlóban lehetnek nemnulla elemek) — ez azonban numerikusan instabil, ezért a MATLAB-ban nincs is jordan rutin. Stabil viszont a **Schur-féle normálalak** (felső háromszög, unitér T -vel), amelynek főátlójában szintén a sajátértékek állnak.

A típushoz tartozó hasonlósági transzformáció és eredmény:

- páronként eltérő sajátértékek $\rightarrow$ reguláris $T \rightarrow$ **diagonális**;
- szimmetrikus $\rightarrow$ ortogonális $\rightarrow$ valós diagonális;

- Hermite-szimmetrikus $\rightarrow$ unitér $\rightarrow$ valós diagonális;
- normális $\rightarrow$ unitér $\rightarrow$ diagonális;
- tetszőleges $\rightarrow$ unitér $\rightarrow$ **felső háromszög (Schur)**;
- tetszőleges $\rightarrow$ reguláris $\rightarrow$ **Jordan-alak**.

Példa (diagonalizálás):

$$A = \begin{bmatrix} 4 & 1 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}.$$

A mátrix

$$\lambda_1 = 5, \lambda_2 = 2.$$

A sajátértékek

$$P = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}, \quad D = \begin{bmatrix} 5 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}.$$

A diagonalizálás

MATLAB: eig (összes sajátérték/-vektor), eigs (néhány, ritka mátrixra), hess (Hessenberg-alak), schur (Schur-alak), poly (karakterisztikus polinom), condeig (sajátértékek kondíciószáma).